

La Serena, 27 de marzo de 2026.-

N° 044 /

Señora
Othman Rendic
SUPERMERCADO UNIMARC LOS ALAMOS
Los Alamos N° 580, Sindempart
Coquimbo

REF.: Informa Resultados Control Directo a
Descargas Líquidas

De mi consideración:

Adjunto remito a Ud. el informe de ensayo N° 7451538, de fecha 10/02/2026, correspondiente a los resultados del monitoreo ejecutado por Aguas del Valle S.A. el día 13/01/2026, a los residuos industriales líquidos de Shell, comercial mirador Ovalle, ubicada en Los Alamos N° 580, Sindempart.

Como es de su conocimiento el costo asociado al Control Directo implementado deberá ser cancelado por ese establecimiento, según lo indica el Decreto Tarifario N°97 del Ministerio de Economía del 17.11.2022, el detalle de los costos involucrados vigente a la fecha de monitoreo aparece publicado en el diario digital El Mostrador del 14.11.2025, la forma de cobro será mediante su inclusión en la próxima factura de agua potable.

Saluda atentamente a Ud.,

Signed by: MARCELO GAETE NUÑEZ
Signed at: 2026-03-26 15:33:04 -03:00
Reason: Firmado por: MARCELO GAETE

Marcelo Gaete 

MARCELO GAETE NUÑEZ
Subgerente de Saneamiento

EFG/EOG
Adj.: Lo Indicado
c.c.: Gerencia Clientes y Desarrollo
Subgerencia Zonal Elqui
Departamento de Tratamiento Elqui
Archivo

INFORME DE ENSAYO N° 7451538

Fecha Emisión Informe	10/02/2026
Entidad	Laboratorio Biodiversa Viña del Mar
Dirección	22 Norte 1150 - Viña del Mar
Página	Página 1 de 3

1.1 IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

Establecimiento Industrial	SUPERMERCADO UNIMARC LOS ALAMOS
Razón Social	SUPERMERCADO LOS ALAMOS, SINDEMPART
CIU	521111
Descripción	GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
Dirección	Los Alamos N° 580, Sindempart
Ciudad	Coquimbo
Código de muestra	7451538
Tipo de muestra	Aguas Residuales

1.2 RESULTADOS DÍA DE CONTROL

Responsable Muestreo	Biodiversa
Fecha Inicio de Muestreo	13/01/2026 10:20
Fecha Fin Muestreo	13/01/2026 14:20
Fecha de Recepción	13/01/2026 17:35
Preservantes	Según se indica en observaciones

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



INFORME DE ENSAYO N° 7451538

Fecha Emisión Informe
Entidad
Dirección
Página

10/02/2026
Laboratorio Biodiversa Viña del Mar
22 Norte 1150 - Viña del Mar
Página 2 de 3

1.3 RESULTADOS DE ANALISIS

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido	DS 609 Tabla N°4	Fecha y Hora Inicio Ensayo	Fecha y Hora Fin Ensayo	Método de Ensayo
Aceites y Grasas (H)	mg/L	4,59	150	14/01/2026 09:00	16/01/2026 19:00	NCh 2313/6:2015 Parte b
Demanda Bioquímica de Oxígeno (B)	mg/L	239,00	300	14/01/2026 05:00	19/01/2026 05:00	NCh2313/5.Of2005
Nitrógeno Amoniacal (D)	mg/L NH3	84,90	80	20/01/2026 17:30	20/01/2026 22:00	NCh2313/16:2010
Poder Espumógeno (B)	mm	<2	7	14/01/2026 07:00	14/01/2026 10:00	NCh2313/21:2010
Fósforo Total (D)	mg/L	6,70	10-15	21/01/2026 08:00	21/01/2026 15:00	NCh 2313/15-2009
Sólidos Sedimentables (B)	ml/L 1h	11,00	20	14/01/2026 09:00	14/01/2026 10:30	NCh2313/4.Of.95
Sólidos Suspendidos Totales (B)	mg/L	22,25	300	19/01/2026 16:00	19/01/2026 21:00	NCh2313/3.Of.95

MEDICIONES DE TERRENO

Parámetro	Unidad de Expresión	Valor Medido
pH Terreno	-	8,20
Temperatura Terreno	°C	21,10

Desviación al procedimiento de ensayo SI NO X

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



INFORME DE ENSAYO N° 7451538

Fecha Emisión Informe	10/02/2026
Entidad	Laboratorio Biodiversa Viña del Mar
Dirección	22 Norte 1150 - Viña del Mar
Página	Página 3 de 3

ANALISIS REALIZADOS POR TERCEROS

Biodiversa Concepción, Acreditación LE 127 a LE 128, parámetros Fósforo Total, Sólidos Suspendidos Totales.

PRESERVANTE ENVASES

H Envase con Ácido Clorhídrico
D Envase con Ácido Sulfúrico
B Envase natural S/P

OBSERVACIONES

*DS 609 Tabla N°4 Límites máximos permitidos con Plantas de AS

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

NCh411/10 Of.2005 Calidad del agua: Muestreo de aguas residuales-Recolección y manejo de las muestras
PROC.TEC-003 V11



María Laura Eyssautier Susarte
Jefa Laboratorio Zona Norte
Biodiversa S.A.

Este informe no debe ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de BIODIVERSA S.A.
El laboratorio sólo se hace responsable por los resultados de las muestras ensayadas.



Identificación Establecimiento

N° de Muestra

7451538

☒ Establecimiento Industrial

☐ Planta de Tratamiento

☐ Otro

Empresa Solicitante

AGV

Observador en terreno

UNIMARC LOS ALAMOS

Dirección

LOS ALAMOS

Ciudad

COQUIMBO

Información del Punto

Inicio de Muestreo(Fecha)

13-01-2026

Hora Inicio Muestreo

13-01-2026 10:20

Identificación del Punto de Muestreo

Término de Muestreo(Fecha)

13-01-2026

Hora Término Muestreo

13-01-2026 14:20

Caudal Inicial

0,291

L/seg

pH Inicial

8,20

T. Inicial

21,1

F/C

0,0

T.Real

21,1

°C

Caudal Final

0,572

L/seg

pH Final

8,10

T. Final

23,20

F/C

0,0

T.Real

23,2

°C

Lect.Med. In.

143585

m3

Lect.Med. Fi.

143591

m3

Vol. Total Lec

medidor

Descuento Por

Pérdida

Tipo de Muestra

☐ Puntual

☒ Compuesto

Tipo de Muestreo

☐ Manual

☒ Automático

Muestreo Proporcional al Tiempo

Muestreo Proporcional al Caudal

Muestras programadas cada:

Horas

60

Minutos

Muestras programadas cada:

Metros Cúbicos

Equipamiento Utilizado

Módulo N°

416

Equipo N°

890

Sonda N°

416

Batería N°

458

Medición de caudal

☐ ISCO 4230

☐ Mod 2150

☐ Mod 730

☒ Mod 750

☐ Otro :

Vertedero

☐ Rectangular s/c

☐ Rectangular c/c

☐ V-Noch

☐ Trapezoidal

Canaleta

☐ Parshall

☐ P-Bowlus

Rueda con Vertedero

☐ Vertedero Redondo

☐ Vertedero Triangular

Sin Dispositivo primario

☒ Ducto Circular

☐ Canaleta en U

☐ Canaleta Rectangular

☐ Canaleta Trapezoidal

Diámetro Ducto

11

Ancho Canaleta

cm

Dimensiones (Ingrese los valores según la configuración usada)

Cresta del vertedero

Vertedero en V-Noch

Ancho Garganta

Altura de Agua Calibrado

Altura de Agua Calibrado Final

Aro:

T° Transporte

4,7

T° Primera Muestra

10,7

Volumen Muestra Programada

17,2

Composición de Muestra

Muestras Programadas

4

Muestras Realizadas

4

☐ Laboratorio

☒ Terreno

Hora Composición de Muestra

14:50

Muestreo

☒ Aceptado

☐ Rechazado

Medición de Caudal

☒ Aceptado

☐ Rechazado

☐ Sin Medición

Equipo

☒ Tapón despiche

☒ Cadena seguridad

☒ Tapa equipo

☒ Verificar Mangueras

Control de Equipo

☒ Autodiagnostico

☒ Bomba Peristáltica

☒ Línea de Succión

☒ Aforo de Volumen

☒ Limpieza de equipo

Bypass

☐ Funcionando

☐ Detenido

Control Supervisión Primera Muestra

☒ Aceptado

☐ Rechazado

13-01-2026

Hora:

17:35

Responsable de Recepción

CLAUDIA SALINAS

Manipulación de Equipo por Tercero

☐ Si

☒ No

Cloro Libre

(mg/l)

Laboratorio Ensayo:

BIODIVERSA SA

CRISTIAN CARVAJAL

Nombre Inspector

REG-011

1 de 3

N° de Muestra 7451538

Resumen Resultado Medición de Caudal						Composición	Alicuota
Fecha/Hora	Registro	pH	T Real °C	T° Correg °C	Caudal (l/s)	Alicuota (ml)	Ajustada (ml)
13-01-2026 10:20	1	8,20	21,1	21,1	0,291	1364	-
13-01-2026 11:20	2	8,40	22,0	22,0	0,319	1495	-
13-01-2026 12:20	3	8,30	21,4	21,4	0,721	3378	-
13-01-2026 13:20	4	8,30	21,7	21,7	0,658	3083	-
13-01-2026 14:20	5	8,10	23,2	23,2	0,572	2680	-

MEDIA	8,26	21,9	21,9	0,22	Vol. Compuesta (ml)	Vol. Compuesta Ajustada (ml)
			Q Total (L/s)	2,56	12.000	-

RESUMEN DE DATOS DE TERRENO					
Hora de Inicio de Muestreo:	13-01-2026 10:20	Estadística	pH	T °C	Caudal L/s
Hora de Término de Muestreo:	13-01-2026 14:20	Media (*)	8,26	21,88	0,22
Periodo (h):	5	Mínima	8,10	21,10	0,29
Volumen Diario m3	3,90	Máxima	8,40	23,20	0,72
Volumen Diario L	3.897				

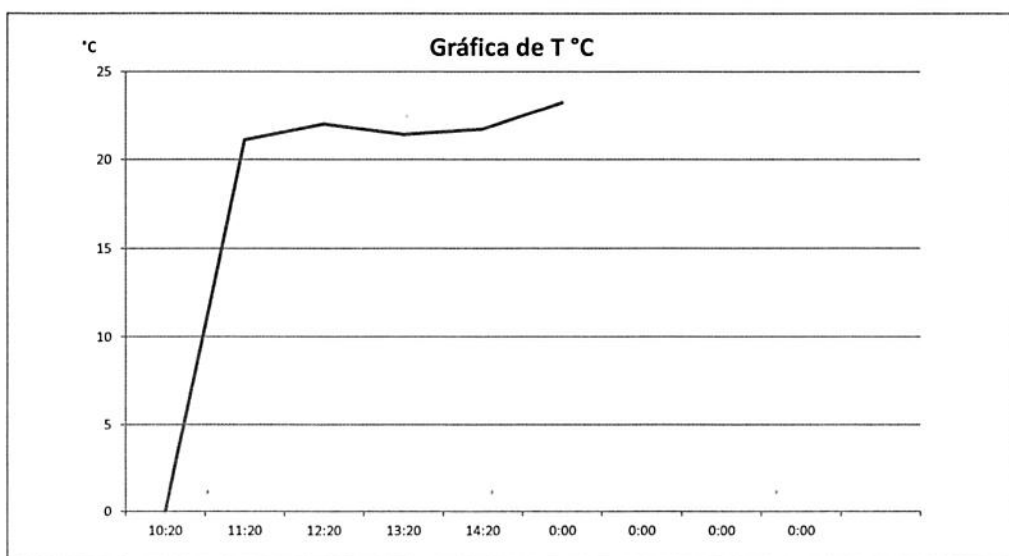
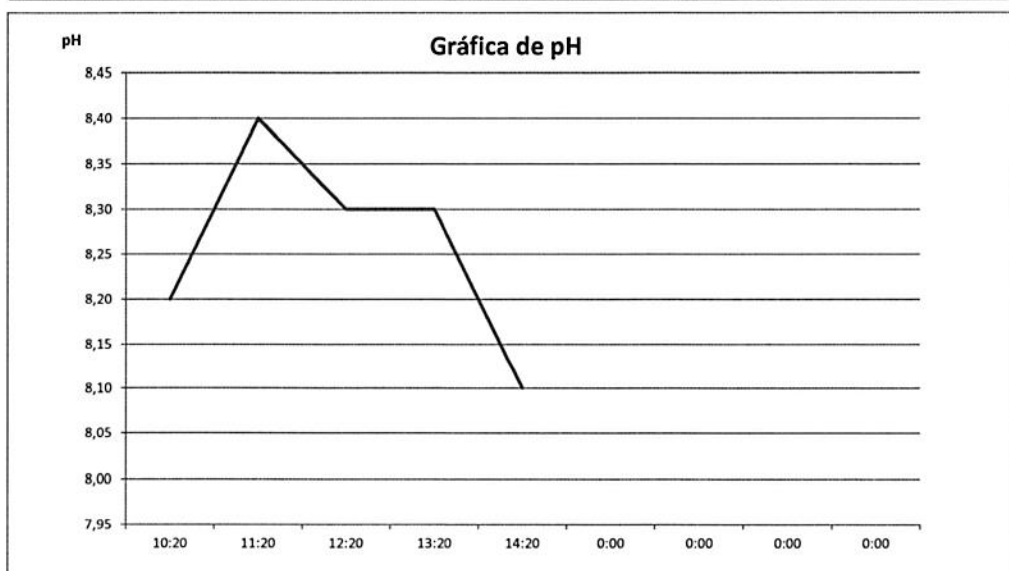
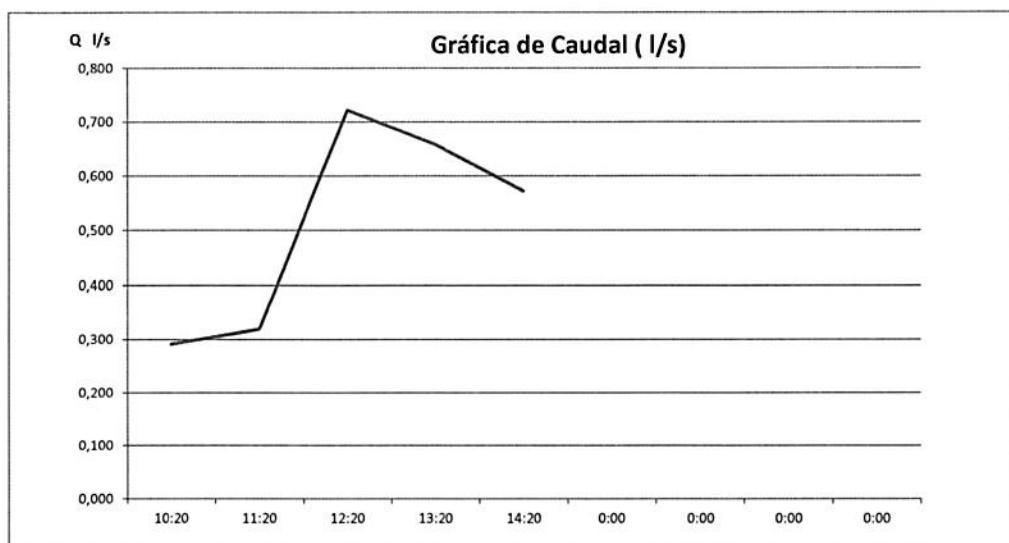
[illegible]

REFERENCIAS NORMAS DE MUESTREO

- NCh411/10 Calidad del Agua - Muestreo Parte 2: Muestreo de Aguas Residuales - Recolección y Manejo de las Muestras
- Manual Operativo de la Norma de Muestreo de Aguas Residuales NCh411/10 Primera edición - Octubre 2010
- "PROC.TEC-003 "Recolección de muestras Aguas Residuales"

N° de Muestra **7451538**

TENDENCIAS



Nº 0001

1.- Identificación de la Actividad Económica (AE)

4.- Valores a cobrar según Decreto Tarifario N° 97 del 17 de noviembre del 2022			
Parámetros		Exposición	Valor c/ IVA
☒	Aceite y Grasas	A y G	\$ 9.538
☐	Arsénico	As	\$ 7.709
☐	Cadmio	Cd	\$ 5.732
☐	Cianuro	CN	\$ 9.538
☐	Cobre	Cu	\$ 5.732
☐	Cromo Total	Cr	\$ 5.732
☐	Manganeso	Mn	\$ 5.732
☐	Níquel	Ni	\$ 5.732
☒	PH	pH	\$ 0
☐	Plomo	Pb	\$ 5.732
☒	Poder Espumógeno	PE	\$ 7.313
☒	Sólidos Sedimentables	S. D.	\$ 6.030
☐	Sulfatos	SO ²⁺ ₄	\$ 5.732
☐	Sulfuros	S ²⁻	\$ 5.732
☒	Temperatura	T°	\$ 0
☐	Zinc	Zn	\$ 5.732
☒	DBO ₅	DBO ₅	\$ 9.538
☒	Fósforo	P	\$ 5.732
☒	Nitrógeno Amoniacal	NH ⁺ ₄	\$ 5.732
☒	Sólidos Suspendidos Totales	S.S.T.	\$ 6.030
☐	Aluminio	Al	\$ 5.732
☐	Hidrocarburos Totales	HC	\$ 39.929
☐	Boro	B	\$ 9.538
☐	Cromo Hexavalente	Cr ⁶⁺	\$ 5.732
☐	Mercurio	Hg	\$ 7.709

Cantidad máxima de muestras a cobrar por año	
Contaminación Alta	4
Contaminación Media	2
Contaminación Baja	1

Valores asociados a la cantidad de horas de muestreo	
Batch	☒ \$ 126.723
8 horas	☐ \$ 149.532
12 horas	☐ \$ 165.290
24 horas	☐ \$ 200.040

Valor por costo administrativo	
Costo informe	☒ \$ 26.225

Conformidad del cliente	
 ANIBAL ARAYA H. C.E.P. CARNICERÍA F. 16.687.698-7	
FIRMA	
Nombre:	
Rut:	
Cargo:	
Analista Profesional – Depto de Riles	

Tarifa vigente desde el 19 de noviembre del 2025

AGUAS de Val de
Comprometidos con la vida